

文章编号: 1006-4079 (2021) 02-0036-04

AMT 地球物理技术在西藏拿顿金铜矿找矿中的应用

李建力, 何绍龙, 李彦波, 冯士彬, 刘世朝

(西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队, 青海格尔木 816000)

摘要: 拿顿矿区找铜矿体一直未有大的突破, 推测其可能不具备形成大型铜矿床的地质条件, 寻找铜矿床方向被否定。根据区域成矿规律和拿顿矿区的金化探异常显示范围和分布特点, 本次采用音频大地电磁测深 (AMT) 方法圈定含金角砾岩筒的大致范围和产状, 利用物探成果指导矿区下一步寻找金矿。

关键词: 拿顿; 角砾岩筒; 金铜矿; AMT 地球物探特征

中图分类号: P631; P624

文献标志码: A

Application of AMT Geophysics in Gold-Copper Ore Prospecting in Nadun, Tibet's

LI Jianli, HE Shaolong, LI Yanbo, FENG Shibin, LIU Shichao

(No.5 Geological Party, Tibet Bureau of Geology and Exploration, Geermu 816900, China)

Abstract: There has been no major breakthrough in finding copper ore bodies in the Nadun mining area. It is speculated that the geological conditions for the formation of large-scale copper mineral deposits may not be available, and the direction of finding copper deposits has been denied. According to the regional metallogeny and the gold element geochemical anomaly range and distribution characteristics of the Nadun mining area. This time adopted the audio magnetotelluric sounding (AMT) method was used to delineate the approximate range and occurrence of the gold-bearing breccia tube. Use the results of geophysical prospecting to guide the mining area to look for gold deposits.

Key words: Nadun; Breccia pipe; Gold - Copper mine; The geophysics feature of AMT

拿顿矿区位于物玛乡本松村境内, 多龙矿集区中主要矿床沿拿厅-拿顿-波龙-多不杂-荣那-拿若呈北西向等间距分布, 拿顿是多龙矿集区内六个矿段中地质特征较好矿段之一^[1]。

1 区域地质背景

拿顿矿区属羌塘-昌都复合陆块南缘亭贡错-铁格隆被动陆缘坳陷带内^[2]。区域磁场具有东疏西密、北疏南密局部受构造控制, 具有成带分布、成群出现与分段集中的特点, 磁测可以快速圈定异常区的大致位置^[3], 拿顿矿区磁异常有显示

(Md-9)^[1]。区域内激电中梯对岩体和矿体埋深具有一定局限性^[4]; 大地电磁测深探测深度大, 显示地质信息更优^[3]。

2 矿区地质概况

拿顿金铜矿区位于羌塘~三江复合板片南缘^[5], 出露的地层简单^[6], 下侏罗统曲色组变砂岩和下白垩统美日切组火山岩。曲色组一段 (J₁q¹), 大面积分布在矿区的中部和南部; 下白垩统美日切组下段 (K₁m¹) 为紫红色安山岩, 分布在矿区北西角, 呈北东-南西向展布, 受构造控制; 美日切组中段

作者简介: 李建力 (1986-), 男, 硕士。从事地质找矿工作。

(K_1m^2)为火山碎屑,分布于矿区的西南段,呈北西—南东向展布。

矿区内构造为断层:F9 北东—南西向走向,地表覆盖较厚;F3 断层从矿区中部通过,为成矿晚期的一条断层,破坏矿体^[6]。花岗闪长斑岩($\gamma\delta\pi$)出露于矿区中部,分多期次^[6],呈椭圆形近东西向展布。矿区视极化率异常明显,形态规整、范围大,强度高(大于10%),对应的视电阻率值低(小于140 $\Omega\cdot m$),激电异常很可能是由剥蚀程度低、规模大、强度高的极化体引起^[1]。铜化探异常区,大于84ppm,呈不规则椭圆状,近东西向展布;金化探异常区形态与铜化探异常区具有相似性,沿水系向南延伸区域有砂金分布。物探激化率>10%的范围和形态与土壤化探异常金、铜套合较好。在NDZK0001 钻孔中见金矿体,为下一步找矿提供参考。

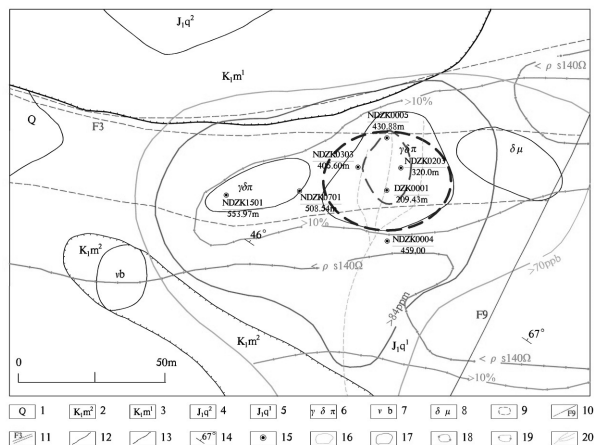


图1 拿顿矿区地质及物化探异常简图
1-第四系冲洪积物;2-火山岩—下白垩统美日切组中段;3-火山岩—下白垩统美日切组下段;4-下侏罗统曲色组第二岩性段;5-围岩—下侏罗统曲色组第一岩性段;6-花岗闪长斑岩;7-火山角砾岩;8-闪长玢岩;9-已圈定铜矿体;10-断层;11-破碎带;12-地质界线;13-不整合地质界线;14-地层产状;15-已施工钻孔位置及编号;16-金元素大于70ppb异常范围;17-铜元素小于84ppm异常范围;18-视电阻率小于 $\rho \leq 140\Omega$;19-视极化率大于10%异常范围;20-水系

3 矿体特征

拿顿矿体位于F3 和F9 断层交汇部位^[6],成矿模式可能不是斑岩型铜矿,可能为隐爆角砾岩型金铜矿^[7]。目前圈定一个(即I 号)矿体,平面上呈椭圆状,长约300m,宽约150m,在NDZK0203 和NDZK0303 两个钻孔中分别成楔形尖灭,矿体形

态呈北倾椭圆筒状。NDZK1501 和NDZK0701 两个钻孔在岩体内施工,深度均超过500m,全孔未见矿,限制了铜矿体的规模。

矿体赋存在热液角砾岩中^[7]。角砾岩成分简单,以花岗闪长斑岩角砾为主,夹部分变砂岩角砾。平均厚度约41.77m,中心位于钻孔NDZK0001。铜平均品位0.78%,金平均品位1.36g/t。矿体完整性较差、厚度变化大,矿化较均匀^[1]。矿体和深部岩浆房为裂隙系统和破裂发育的小型复式岩筒^[1],矿体呈北倾。含矿斑岩体中矿化与钾化、硅化关系最密切,围岩中矿化与角岩化、粘土化相关;矿化程度与蚀变程度大致呈正比关系^[1]。

4 岩、矿石电性特征

矿区岩矿石电阻率排序为:安山岩> 不含矿花岗闪长斑岩> 变质砂岩> 角砾岩> 含铜花岗闪长斑岩。

表1 岩矿(石)电性参数统计表				
岩矿(石)名称	测量标本数(个)	电阻率 $\rho(\Omega\cdot m)$		
		最大值	最小值	平均值
含铜花岗闪长斑岩	10	983	5.3	207
角砾岩	12	503	195	351
变质砂岩	14	965	217	440
不含矿花岗闪长斑岩	12	794	313	825
安山岩	16	13127	6739	9326

5 AMT 物探异常特征

本次开展00 号、02 号、03 号和04 号勘查线音频大地电磁测深,此方法对低阻体敏感^[3]。

00 号勘查线剖面电性差异比较明显。铜金矿主要赋存在角砾岩的的胶结物中,少量赋存于花岗闪长斑岩体的空隙、裂隙、裂纹中,均表现为低阻电性特征^[6],变质砂岩等均表现为相对高阻电性特征,电性差异较明显。综合剖面钻孔NDZK0004、NDZK0001 及NDZK0005 资料。标高4700m以浅主要表现为低阻电性特征,电阻率小于100 $\Omega\cdot m$;标高4700m以深主要表现为高阻电性特征,电阻率大于200 $\Omega\cdot m$ 。结合地质剖面,标高4840m 以浅的低阻体与花岗闪长斑岩、角砾岩对应。平距0m~120m、标高4750m~4840m 的高阻体与变质

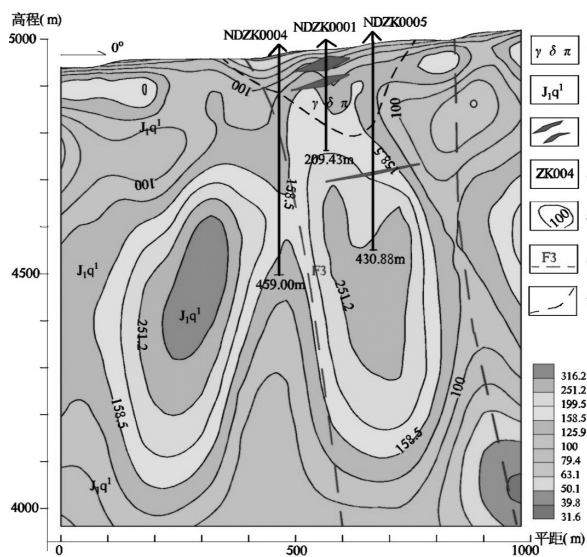


图2 拿顿矿区00号勘查线地质物探综合图

1-花岗闪长斑岩;2-变砂岩;3-铜矿体;4-已施工钻孔编号;
5-视电阻率等值线;6-推测断层;7-推测地质界线

砂岩对应;平距0m~300m、标高4700m~4840m的低阻体主要与矿化花岗闪长斑岩对应;推测平距300m~380m、标高4700m以浅的高阻体为变质砂岩;整个剖面标高4680m以深的高阻体与变质砂岩对应。

02号勘查线表现为低-高-低-高的电性结构特征。标高4860m以浅为第一层低阻层,电阻率约为几十 $\Omega\cdot m$,中部下凹至标高约4810m左右,钻孔NDZK0203资料显示该层为花岗闪长斑岩和角砾岩;第二层为高阻层,推断为变质砂岩,整体呈现两边厚、中间较薄,北边厚于南边,最厚处底界位于标高4670m位置,厚达180m;第三层为低阻层,位于剖面中、南部,深度上位于标高4670m~4770m范围内,电阻率略高于第一层低阻层,该层为角砾岩,该层整体表现为低阻电性特征;标高4670m位置以下主要表现为高阻电性特征,电阻率高于200 $\Omega\cdot m$,推测该高阻体为变质砂岩。

03号勘查线标高4700m以浅显示为低阻电性特征(电阻率小于100 $\Omega\cdot m$),标高4700m以深表现为高阻电性特征(电阻率大于200 $\Omega\cdot m$)。综合钻孔NDZK0303资料推测沿剖面标高4850m以浅的低阻体为矿化花岗闪长斑岩;平距0m~220m、标高4790m~4850m的相对中低阻体为花岗闪长斑岩;平距0m~300m、标高4700m~4800m的低阻体

为角砾岩;平距300m~380m、标高4700m以浅的高阻体为变质砂岩;沿整个剖面标高4700m位置以深的相对高阻体为变质砂岩。

04号勘查线剖面电性水平分层较好,表现为低-高-低-高的电性特征。标高4870m以浅为低阻层,电阻率约为几十 $\Omega\cdot m$;中部略向下凹,该层为矿化花岗闪长斑岩、角砾岩;标高4800m~4870m范围内,由南、北边的两个高阻体组成,呈现两边厚、中间薄的特征,推断该高阻层为变质砂岩;标高约4670m~4800m范围内为低阻层,认为由角砾岩引起;标高4670m位置以下主要表现为高阻电性特征,电阻率高于200 $\Omega\cdot m$,推测该层为变质砂岩。

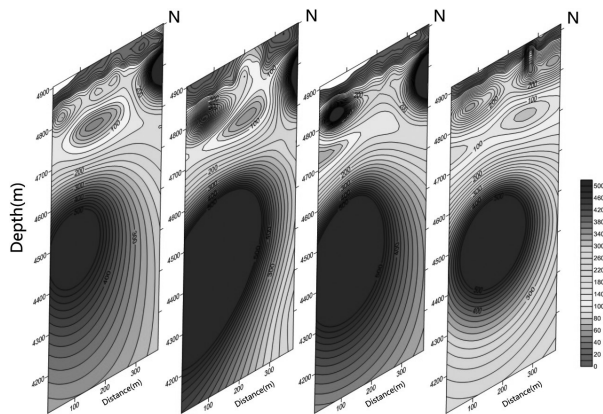


图3 AMT二维反演视电阻率断面图

(从左到右分别为03号、00号、02号、04号勘查线剖面图,据肖扬等)

平面上低阻体自00号勘查线至04号勘查线呈渐薄趋势,认为角砾岩筒范围向04号勘查线在收缩;自00号勘查线至03号勘查线任有延伸趋势。剖面上4条勘查线表现为高低阻相间的分层电性结构特征。低阻体位于标高4670m以浅的深度,产状近于水平,岩性为角砾岩和花岗闪长斑岩;标高4670m以深表现为高阻电性特征,对应变质砂岩等。

6 结论及找矿浅析

本次音频大地电磁测深工作数据质量可靠,如实的反映了剖面前部和深部的电性结构特征。结合区域成矿规律和矿区地质特征,大致圈定角砾岩筒范围,对下一步的找矿工作具有一定指导

意义。

(1) 矿区花岗闪长斑岩、角砾岩表现为中低阻(小于 $300\Omega\cdot m$)电性特征,变质砂岩表现为高阻电性特征。总体上电性特征差异相对明显。

(2) 推测钻孔NDZK0001处可能为角砾岩筒中心位置。

(3) 圈定的角砾岩筒大致范围:05~04 勘查线。东西向上宽度约150m~200m,南北向以NDZK0001为中心,宽度100m~200m。根据剖面低阻体特征,结合矿体产状,认为角砾岩筒可能北倾。

(4) 本次划定的花岗闪长斑岩角砾和引爆角砾岩角砾的角砾岩筒大致范围,需结合山地工程分辨出角砾岩、花岗闪长斑岩和含矿花岗闪长斑岩,厘定角砾岩筒的精确范围。

(5) 下一步钻探工作范围:05~04 勘查线圈定的角砾岩筒大致范围,标高4670m,深度300m 以内。

参考文献:

- [1] 西藏地质五队.西藏自治区改则县多不杂西矿区铜矿普查报告[R].西藏宏达多龙矿业有限公司,2017.
- [2] 李兴奎. 西藏多龙超大型铜金矿岩浆起源与成矿大地构造背景[D]. 吉林大学,2016.
- [3] 李富,王永华,焦彦杰,等.多龙矿集区物探异常特征及找矿方向[J].地球物理学进展,2016,31(1):0217-0224.
- [4] 陆茂欣.西藏多龙矿集区激电中梯方法有效性评价[D]. 成都理工大学,2015.
- [5] 陈红旗,曲晓明,范淑芳.西藏改则县多龙矿集区斑岩型铜金矿床的地质特征与成矿-找矿模型[J].矿床地质,2015,34(2):321-332.
- [6] 王松,赵元艺,汪傲,等.西藏拿顿铜金矿床岩矿相学、流体包裹体和地球化学特征与成矿作用研究[J].地质学报,2017(7):1565-1588.
- [7] 李金祥,秦克章,李光明,等.西藏班公湖带与多龙斑岩Cu-Au 矿床共生的拿顿高硫型浅成低温热液Au-Cu 矿床[J]. 矿床地质,2012,31(增刊):991-992.

(上接第35页)

5 结论

(1) 矿区初步查明了6条矿体,产出于北东向韧性剪切带中。矿石类型为星散浸染状黄铁矿化硅化碎裂化千糜岩型。矿区内万年群牛头岭组为矿源层,不仅为成矿提供了物质基础,直接参与了成矿而且还提供了容矿空间。

(2) 岩浆活动对成矿具有较大影响。晋宁期早期海底火山活动为本区大规模的金矿化奠定了成矿的物质基础;燕山期早期的岩浆活动,为成矿作用提供热源和流体等。

(3) 基底褶皱和后期构造复合部位,往往是金多金属矿的富集区^[4]。新元古界万年群牛头岭组浅变质火山碎屑沉积岩是金矿找矿的直接标志。因此,利用其蚀变、构造是寻找金矿的有效方法。

参考文献:

- [1] 楼法生,黄志忠,宋志瑞,等.华南中部中新元古代造山带构造演化探讨[J]. 地质调查与研究,2003,26(4):10-16.
- [2] 李传明,陈小惠.江西石坞金矿床成矿特征及找矿方向[J]. 地质与勘探,2005(4):10-17.
- [3] Rock, N.M.S., Groves, D. I. Do lamprophyres carry gold as well as diamonds? [J]. Nature, 1988, 332(6161): 253-255.
- [4] 胡金山,刘金刚,赵立民,等.银山铜铅锌矿九区北山区深部矿床地质特征[J].东华理工大学学报:自然科学版,2014,37(4):387-394.
- [5] 陈茂松.江西大背坞金矿床地质特征及成因初探[J].江西地质,1996(3):167-176.
- [6] 陈兴海,戴犹芳.江西德兴银山铅锌矿床深部找矿潜力分析[J].江西有色金属,2007(1):7-10.